Fosfátový roztok

Magistraliter pripravovaný perorálny fosfátový prípravok - prehľad pre klinickú prax

1. Čo je to fosfátový roztok

Fosfátový roztok je **vodný roztok hydrogénfosforečnanu sodného a dihydrogénfosforečnanu draselného**. Ide o magistraliter pripravovaný (lekárnický) prípravok - v SR a ČR nie sú monokomponentné fosfátové prípravky registrované, preto sa pripravuje v lekárni na základe lekárskeho predpisu. Je to **číry roztok** v úzkohrdlej liekovke, označený bielou signatúrou (perorálny prípravok).

2. Magistraliter predpis (SLEK)

Podľa Slovenskej lekárnickej komory (slek.sk/magistraliter/export/37) sa predpisuje nasledovne:

```
Rp.
Dinatrii phosphas dodecahydricus    19,5
Kalii dihydrogenophosphas            3,0
Aqua purificata    ad    150,0
M. f. sol.
D. S. 3 x denne 3 ml užiť.
```

Postup prípravy: Účinné látky sa navážia a rozpustia sa v čistenej vode. Roztok sa adjustuje do úzkohrdlej liekovky a označí bielou signatúrou.

Alternatívne receptúry

Zložka	Česká literatúra (Janů et al.)	Neonatológia (Pediatrie pro praxi)
$Na_2HPO_4 \cdot 12H_2O$	24 g	12 g
KH_2PO_4	2,2 g	1,1 g
Aqua purificata ad	100 g	50 ml
Fosfor na 1 ml	cca 0,83 mmol (25,8 mg)	0,83 mmol (25,8 mg)

Ionogram českej variácie: Na^+ 1,34 mmol/ml, K^+ 0,16 mmol/ml, HPO_4^{2-} 0,67 mmol/ml, $H_2PO_4^-$ 0,16 mmol/ml.

3. Indikácie

3.1 Hypofosfatémia (hlavná indikácia)

Systém	Klinické prejavy
Neurologické	slabosť, malátnosť, parestézie, tremor, progredujúca encefalopatia, kóma
Svalové	porucha koordinácie, ochablosť, rabdomyolýza
Metabolické	zníženie 2,3-DPG -> hypoxia, laktátová acidóza, porucha glykolýzy a glykogenolýzy
Hematologické	hemolytická anémia, sférocytóza, porucha funkcie leukocytov a trombocytov

Príčiny hypofosfatémie

Mechanizmus	Špecifické príčiny
Nedostatočný príjem	hladovanie, malabsorpčný syndróm, abúzus alkoholu, antacidá viažuce fosfor
Zvýšená renálna eliminácia	tubulárna acidóza, primárna hyperparatyreóza, tiazidové diuretiká, hyperglykémia
Presun do buniek	infúzia sacharidov s inzulínom, refeeding syndróm, respiračná alkalóza, hypokaliémia, hypomagneziémia

3.2 Metabolické kostné ochorenie

Rachitída, mäkké záhlavie, poruchy mineralizácie kostí u dojčiat a nedonosených. Na neonatologických jednotkách ako štandardná substitučná liečba.

3.3 Laxatívum

SLEK oficiálne klasifikuje fosfátový roztok ako laxatívum - fosfáty v čreve osmoticky pútajú vodu. V klinickej praxi sa dnes skôr považuje za substitučný prípravok než za laxatívum prvej voľby.

4. Dávkovanie

Populácia	Dávka	Poznámka
Dospelí (dlhodobá substitúcia)	4x denne 5 ml	proLekare.cz (2024)
Podľa SLEK signatúry	3x denne 3 ml	štandardný predpis
Deti	podľa aktuálnych sérových hladín	individuálne
Dospelí (alternatívne, tbl.)	250-500 mg P 4x/deň	GlobalRPH
Dospelí (alternatívne)	do 1 g perorálne 3x denne	Merck Manuals

Denná potreba fosforu podľa veku

Vek	Denná dávka fosforu
Do 6 mesiacov	0,3 g

Vek	Denná dávka fosforu
Do 1 roka	0,5 g
Do 10 rokov	0,8 g
Dospelí do 25 rokov	1,2 g
Dospelí nad 25 rokov	0,8 g

5. Skladovanie a manipulácia

- **V chladničke** (najlepšie vo dverách) - ide o vodný roztok, ktorý sa pri izbovej teplote začína kaziť.
- Ak sa vytvoria **kryštály**, roztok treba pretrepať alebo **zohriaat na vodnom kúpeli**, kým sa nerozpustia.
- Pri naberaní do striekačky: navrchu vzniká vzduchová bublina, treba nabrať o 0,1-0,2 ml viac.

6. Bezpečnosť a interakcie

Upozornenie pre klinickú prax

- Vyššie dávky môžu spôsobiť hnačku (osmotický efekt neabsorbovaných fosfátov).
- Súbežné podanie s Ca, Mg, Al soľami znižuje vstrebávanie fosforu - zachovať minimálne **2 hodiny odstup**.
- Riziko otravy pri predávkovaní - popísané najmä u detí.
- Pri parenterálnej výžive: **Ca x PO4 súčin** by mal byť < 75 mmol/l (riziko precipitácie).
- Normálna sérová hladina fosforu u dospelých: **0,7-1,71 mmol/l**.

7. Zhrnutie pre prax

Na Slovensku a v ČR neexistuje priemyselný monokomponentný fosfátový prípravok - fosfátový roztok sa vždy pripravuje **magistraliter**. Najčastejšie ho uvidíme u dojčiat s rachitídou alebo na neonatológii, a u dospelých pri refeeding syndróme či ťažkej hypofosfatémii. Pri predpisovaní je kľúčové dodržať odstup od Ca/Mg/Al antacid a pri substitúcii sledovať sérový fosfor a ionogram (najmä K^+ a Na^+).

Zdroje: SLEK (slek.sk/magistraliter/export/37); proLekare.cz (2024); Praktické lekárnenství (Janů et al., 2010); Pediatrie pro praxi (2020); GlobalRPH; Merck Manuals. Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín. Pripravené pomocou rôznych aktuálnych nástrojov generatívnej umelej inteligencie a superinteligencie. Vydavateľ: MUDr. Ľubomír Polaščín - Nephroctor, IČO 57646856, DIČ 1047524401.